Metadata

- Id: EU.AI4T.O1.M2.2.5t
- Title: 2.2.5 Katere vrste aplikacij umetne inteligence v izobraževanju
- Type: text
- Description: Kateri so obstoječi sistemi umetne inteligence, njihova potencialna ali obstoječa uporaba v izobraževanju?
- Subject: Artificial Intelligence for and by Teachers
- Authors:
  - AI4T
- Licence: CC BY 4.0
- Date: 2022-11-15

KATERE VRSTE APLIKACIJ UMETNE INTELIGENCE V IZOBRAŽEVANJU

Med možnimi razvrstitvami znanstvenih področij UI je v naslednji preglednici predstavljena taksonomija UI[1] glede na družinske funkcije, ki jih lahko opravlja UI.

	Taksonomija UI	
	Domena UI	**Poddomena UI**
Jedro	Razmišljanje	Predstavitev znanja
		Avtomatizirano sklepanje
		Razmišljanje po zdravi pameti
	Načrtovanje	Načrtovanje in razporejanje
		Iskanje
		Optimizacija
	Učenje	Strojno učenje
	Komunikacija	Obdelava naravnega jezika
	Zaznavanje	Računalniški vid
		Obdelava zvoka
Prečna stran	Vključevanje in Interakcija	Večagentni sistem
		Robotika in avtomatizacija
		Povezana in avtomatizirana vozila
	Storitev	Storitve UI
	Etika in Filozofija	Etika UI
		Filozofija UI

Slika: Taksonomija UI - znanstvene domene in poddomene UI (iz poročila JRC[1] Samoili & al., 2021).

Poglejmo, katere tehnike UI se uporabljajo v aplikacijah, ki temeljijo na UI in so usmerjene v izobraževanje, ki sta jih leta 2019 predlagala Holmes & al.[2].

Študentsko poučevanje	Podpora študentov	Učiteljeva podpora	Podpora sistema
Inteligentni sistemi za poučevanje (ITS) (vključno z avtomatskim generatorjem vprašanj)	Raziskovalna učna okolja	ITS in učna diagnostika	Izobraževalno podatkovno rudarjenje za dodeljevanje virov
	Formativno ocenjevanje pisanja	Sumativno ocenjevanje pisanja, točkovanje esejev	
	Orkestrator učnega omrežja	Spremljanje študentskih forumov	Diagnosticiranje učnih težav
Na dialogu temelječ tutorski sistem	Aplikacije za učenje jezikov	Učni pomočnik z umetno inteligenco	
	Sodelovalno učenje z umetno inteligenco	Samodejno generiranje testov	Sintetični učitelj
	Nenehno ocenjevanje umetne inteligence	Samodejno točkovanje testov	
	Učni spremljevalci z umetno inteligenco	Priporočanje vsebine odprtih izobraževalnih virov (OER)	
aplikacije za učenje jezikov (vključno z odkrivanjem izgovarjave)	Priporočilo za tečaj	Odkrivanje plagiatorstva	Umetna inteligenca kot orodje za raziskovanje učenja
	podpora samorefleksiji (učna analitika, metakognitivna nadzorna plošča)	Pozornost učencev in zaznavanje čustev	
	Učenje z učenjem klepetalnega robota		

Figura: Različne vrste sedanjih sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci in so namenjeni izobraževanju (iz Holmes & al. 2019[2]).

Vsako posamezno izobraževalno orodje ali vir, ki temelji na umetni inteligenci, ima svoje specifične tehnike. Vendar je včasih mogoče uganiti, katere se bodo verjetno uporabljale pri določenem viru.

Poglejmo nekaj primerov:

- **Dialogni tutorski sistem** kot storitev poučevanja študentov Takšni sistemi bodo verjetno uporabljali: **komunikacijske** tehnike, kot je obdelava naravnega jezika za razumevanje in ustvarjanje govora in jezika, ter **tehnike utemeljevanja** za namene poučevanja
- **priporočanje tečajev** kot podporna storitev za študente Podobno kot pri personaliziranih tržnih ponudbah in funkcijah priporočil, ki jih je mogoče najti na internetu, sistemi za priporočanje tečajev verjetno temeljijo na tehnikah **strojnega učenja** z analizo ustreznih trenutnih podatkov, povezanih z učno potjo študenta, in ugotavljanjem podobnosti s predhodnimi posplošenimi učnimi potmi študentov.
- **Učenčeva pozornost in zaznavanje čustev** kot podporna storitev za učitelje Tak sistem bo verjetno uporabljal tehnike **zaznavanja** (na primer računalniški vid za prepoznavanje obrazov) in tehnike **strojnega učenja** za analizo obrazne mimike ali vedenja učenca, če se taki podatki zbirajo in analizirajo.

Resource designed by Inria within the AI4T Erasmus+ project | CC BY 4.0 (unless otherwise specified) | 2022

1. AI Watch - Defining Artificial Intelligence - 2.0. Towards an operational definition and taxonomy for the AI landscape - Samoili, S., López Cobo, M., Delipetrev, B., Martínez-Plumed, F., Gómez, E., and De Prato, G. - EUR 30873 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021, ISBN 978-92-76-42648-6, doi:10.2760/019901, JRC126426. ↩↩
2. Artificial Intelligence In Education: Promises and Implications for Teaching and Learning - Wayne Holmes, Maya Bialik, Charles Fadel - Boston, MA, Center for Curriculum Redesign, 2019. ↩↩

Resource designed by Inria within the AI4T Erasmus+ project | CC BY 4.0 (unless otherwise specified) | 2022